主修---網絡_ANS

Name: _____ (  )

評卷參考

# 2018

(b) 每個工作站都安裝了一個網絡界面卡，用於管理通過網絡電纜傳送及接收的數據。 1
網絡電纜是網絡界面卡和交換器之間的通訊連結。 1
交換器用於管理多台工作站和伺服器之間的數據傳輸。 1

(c) 學習材料包含多媒體元素，可以幫助學生學習得更好。 1×2
學習過程中可以為個別學生度身定制學習進度。
學習進度可以是互動的（例如搜尋），可以幫助學生學習得更好。
可以立即提供適當的反饋或回應。

# 2019

4. (a) (i) 穩定的連接（低干擾），安全風險較低，數據傳輸速率較高 1×2

(ii) WIFI / 802.11ac 1

(b) (i) ① 數據包的概念（數據的分割） 2
① IP 位址的使用（利用 IP 位址到達的目的地 / 路由）

(ii) 上載直播視頻的頻寬 1×2
在客戶端觀看直播視頻的容易度
串流技術的位元率
伺服器的負載量
視頻的解像度
編碼方案

(c) 使用電腦時的環境亮度 1
使用電腦時的姿勢 1
使用電腦的持續時間 1

(d) 使用加密 / 安全管道進行數據傳輸。 1×2
設定裝置儲存的使用者權限。
加密儲存在裝置的數據。
使用反間諜軟件來防止黑客入侵。
離年辦會後銷毀所有數據。
安裝防火牆以防止黑客入侵。

1. **文件準備**：首先，截圖作為一個文件被準備好發送。如果文件很大，它可能會被壓縮以減少傳送所需的時間。
2. **数据分割**：在傳送之前，檔案會被分割成更小的數據包。這是因為互聯網通信需要將大型數據分成小塊，以便通過互聯網的各種路由器和交換機。
3. **封裝與地址標註**：每個數據包會被封裝，加上頭信息，其中包括源 IP 地址（發送者的地址）和目標 IP 地址（檔案伺服器的地址）。
4. **發送數據包**：數據包通過發送者的本地網路發送出去，經過可能的多個中繼點，如路由器和交換機，這些設備根據 IP 地址決定數據包的路徑。
5. **路由選擇**：互聯網上的路由器會根據數據包的目標 IP 地址決定下一個目的地，這個過程在互聯網上的每一個轉發節點重複進行，直到數據包到達目標伺服器。
6. **到達目的地**：檔案伺服器接收到發送過來的數據包後，根據頭信息將這些數據包重新組合成原始檔案。
7. **確認與重組**：如果使用的是 TCP 協定，伺服器會對收到的數據包發送確認信息返回給發送者。如果有數據包在傳輸過程中丟失，發送者會重新發送那些數據包。
8. **文件存儲**：一旦所有數據包都被成功接收並且重新組合，檔案就被存儲在檔案伺服器上，等待被進一步的訪問或處理。

# 2021

(a) (i) X：調制解調器 / 路由器 1
Z：網絡接達點 / AP / 無線路由器 1

(ii) 打印機 / 儲存空間共享 ➔ 硬件共享 1
數據交換（檔案共享）➔ 檔案共享 1

(b) (i) 重複使用 手腕 / 手指 / 手部肌肉 / 手臂肌腱 進行數據輸入 1

(ii) 符合人體工學設計的腕托 / 鼠標 1

(c) 在使用過程中作定期休息 / 1x2
保持良好的姿勢 /
使用防眩光屏幕保護膜 /
開啟夜覽模式過濾藍光 /
看遠處的物體 /
使用符合人體工程學的鍵盤 / 鼠標。
（只答「看綠色的物體」✗，除非答案包括一些遠處的物體，如樹木等）

(d) (i) 它有助伺服器 ① 1+1
過濾網絡流量 / 阻止未經授權的存取。①

(ii) SSL 加密在王太太（客戶）和網站之間所傳輸的 ① 1+1
信息 / 敏感數據，例如用戶名稱和密碼、以及信用咭資料等。①

# 2022

不一定非得在校內安裝 DNS 伺服器才能讓公眾訪問網頁伺服器。 (1)

*補充：DNS（域名系統）的主要功能是將方便記憶的域名（如 www.example.com）轉換為 IP 地址（如 192.0.2.1），這是電腦或其他網絡設備用來識別網絡上其他設備的數字標籤。*

學校可以使用第三方的 DNS 服務，例如 Google DNS 或任何商業 DNS 提供商 (1)

SSL

在網站上實施 SSL（安全套接層）或 TLS（傳輸層安全）協議是保護網上交易的重要方法。這些協議為客戶端和服務器之間的數據傳輸提供端到端加密，確保敏感信息（如信用卡詳細信息和個人資料）在網絡傳輸過程中不被攔截。(1)

電子簽署

用於驗證參與電子交易的各方的身份，並確認他們對交易條款的同意。(1)

*補充：保安權標（Security Token）是一種物理或數字裝置，用於驗證用戶的身份以進行安全的電子交易。它可以是實體的硬件設備，如 USB 權標，也可以是軟件生成的一次性密碼或數字，用戶在登錄或進行交易時提供以證明其身份。*

(e)

1. 檔案首先被電腦 X 的傳輸協議分割成多個較小的數據包 (1)
2. 數據包由 X 送出
3. 數據包在網絡中經過多個路由器和交換機，每個網絡設備根據數據包的目的地地址決定如何轉發數據包。(1)
4. 確定所有數據包完成傳輸
5. 一旦確認所有數據包均已接收且無錯誤，電腦 Z 會根據數據包中的序列號將它們重新組合成原始檔案。(1)